

Controle Adaptativo e Eficiência Térmica em Salas de Aula com IoT

Matheus Vidal Zenere

15 de setembro de 2026

1 Otimização de Setpoint Dinâmico e Controle Térmico

1.1 Definição do Problema Operacional

O controle térmico convencional de ambientes educacionais por meio de sistemas de climatização operando com ponto de ajuste (*setpoint*) fixo (tipicamente fixado em torno de 23 °C) apresenta limitações operacionais severas sob regimes de carga térmica extrema. Em dias com elevadas temperaturas externas aliadas à alta ocupação da sala de aula, o gradiente de transferência de calor por condução e radiação pela envoltória atinge valores que superam a taxa máxima de remoção sensível do equipamento instalado.

Nessas condições, configurar o termostato para valores excessivamente baixos não acelera o resfriamento do ar, uma vez que o compressor já atua em sua capacidade volumétrica máxima de bombeamento, acarretando apenas desperdício energético, estresse mecânico e ruído contínuo na sala. Adicionalmente, o emprego de atuadores infravermelho (IR) acoplados a microcontroladores para o envio constante de sinais ópticos exige estabilidade operacional para mitigar comutações cíclicas indesejadas (*short cycling*).

1.2 Modelo de Conforto Adaptativo e Equação de Ponto de Ajuste

Para conciliar eficiência energética e estabilidade termodinâmica, adota-se o modelo de conforto térmico adaptativo preconizado pela norma ASHRAE 55 [1]. Esse modelo assume que a percepção térmica dos ocupantes e o vestuário variam naturalmente em conformidade com as flutuações do clima externo recente.

A temperatura operacional de conforto ótima (T_{comf}) é governada pela relação linear:

$$T_{\text{comf}} = 17,8 + 0,31 \cdot T_{\text{ext}} \quad (1)$$

Em que:

- T_{ext} representa a temperatura do ar externo ($^{\circ}\text{C}$), obtida pela estação meteorológica local sob regime de média móvel temporal para amortecer rajadas térmicas instantâneas;
- A constante $17,8^{\circ}\text{C}$ e o coeficiente angular adimensional $0,31$ são coeficientes empíricos obtidos a partir de análises de regressão linear em bancos globais de dados de campo (projeto SCATS e base ASHRAE RP-884) [1, 3], refletindo a adaptabilidade fisiológica e comportamental média de indivíduos em ambientes com climatização e ventilação híbrida.

Com a finalidade de resguardar a produtividade cognitiva discente e limitar a amplitude térmica em faixas seguras de operação, estabelecem-se restrições de contorno por saturação (*clamping*) entre 22°C e 25°C . O valor de controle discreto enviado ao equipamento (T_{setpoint}) é determinado por:

$$T_{\text{setpoint}} = \text{round} \left(\min \left(25,0; \max \left(22,0; 17,8 + 0,31 \cdot T_{\text{ext}} \right) \right) \right) \quad (2)$$

1.3 Banda de Histerese e Estabilidade de Controle via IoT

A camada de controle implementada no nó sensor e processada na *Rule Chain* da plataforma ThingsBoard emprega uma banda morta simétrica de $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ associada a um temporizador de retenção (*hold time*) de 15 minutos. A adoção de uma histerese ampla de $\pm 2,0^{\circ}\text{C}$ foi descartada para mitigar oscilações operacionais percebidas superiores a 4°C no recinto, incompatíveis com a estabilidade exigida em normas de ergonomia térmica como a ISO 7730 [5].

O algoritmo amortece as incertezas de medição do sensor local de temperatura por meio de média móvel temporal de 5 amostras antes de disparar o comando RPC de ajuste via emissor IR, mantendo a transição térmica imperceptível e reduzindo o consumo elétrico do compressor em conformidade com o gradiente térmico da edificação.

2 Automação de Desligamento e Matriz de Eficiência Térmica

2.1 Critério de Desligamento por Limiar Passivo

Para maximizar a eficiência energética em edificações educacionais, define-se um limiar de corte inferior ($T_{\text{cut-off}} = 21,0^{\circ}\text{C}$). Quando a estação meteorológica externa afere $T_{\text{ext}} \leq T_{\text{cut-off}}$ ou a temperatura interna atinge patamares inferiores a $20,5^{\circ}\text{C}$, o ciclo

termodinâmico ativo torna-se energeticamente injustificável perante o balanço de transferência de calor do recinto [2], recomendando-se a transição para resfriamento passivo por ventilação natural.

A máquina de estados operacionais que governa o sinal de controle $S_{AC}(t)$ emitido ao microcontrolador ESP32 via protocolo RPC (*Remote Procedure Call*) é formalizada por:

$$S_{AC}(t) = \begin{cases} \text{OFF}, & \text{se } T_{\text{ext}} \leq 21,0^\circ\text{C} \quad \text{ou} \quad T_{\text{int}} \leq 20,5^\circ\text{C} \\ \text{ON}(T_{\text{setpoint}}), & \text{se } T_{\text{ext}} > 21,0^\circ\text{C} \quad \text{e} \quad T_{\text{int}} \geq T_{\text{setpoint}} + 1,0^\circ\text{C} \\ S_{AC}(t - \Delta t), & \text{caso contrário (região de histerese)} \end{cases} \quad (3)$$

2.2 Matriz Operacional e Coeficiente de Performance (COP)

O desempenho energético de um equipamento de climatização varia com o diferencial de temperatura ($\Delta T = T_{\text{ext}} - T_{\text{int}}$). O Coeficiente de Performance em refrigeração (COP_R) reflete a razão entre a taxa de calor extraída da sala ($\dot{Q}_L$) e a potência elétrica líquida consumida pelo compressor e ventiladores ($\dot{W}_e$) [2]:

$$\text{COP}_R = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_e} \quad (4)$$

Considerando como modelo de referência um sistema *Split High Wall Inverter* comercial de 18.000 BTU/h (5.275 W de capacidade nominal, Classe A conforme etiquetagem nacional [4]), e seguindo as metodologias consolidadas de modelagem e caracterização de compressores de velocidade variável [6], a Tabela 1 consolida a resposta do sistema automatizado desde a temperatura mínima de acionamento até condições de sobrecarga térmica severa.

Tabela 1: Matriz de resposta do setpoint dinâmico e estimativa de COP para equipamento padrão de 18.000 BTU/h.

T_{ext} ($^\circ\text{C}$)	Estado do AC	T_{setpoint} ($^\circ\text{C}$)	Carga Térmica Estimada	COP Estimado	Regime de Operação
$\leq 21,0$	Desligado	—	Baixa ($< 1,8 \text{ kW}$)	—	Ventilação Natural
22,0	Ligado	22,0	Leve ($\approx 2,4 \text{ kW}$)	4,15	Inverter em rotação mínima
24,0	Ligado	23,0	Moderada ($\approx 3,1 \text{ kW}$)	3,80	Faixa de máxima eficiência
26,0	Ligado	23,0	Padrão ($\approx 3,8 \text{ kW}$)	3,52	Operação nominal contínua
28,0	Ligado	24,0	Alta ($\approx 4,4 \text{ kW}$)	3,21	Modulação intermediária
30,0	Ligado	24,0	Severa ($\approx 5,0 \text{ kW}$)	2,95	Elevação de pressão na linha de alta
32,0	Ligado	25,0	Crítica ($\approx 5,4 \text{ kW}$)	2,70	Compressor próximo a 100%
$\geq 35,0$	Ligado	25,0	Sobrecarga ($> 5,8 \text{ kW}$)	2,35	Capacidade saturada / Gargalo

2.3 Análise Termodinâmica da Tabela

Conforme demonstrado na Tabela 1, o COP atinge seu ápice ($> 3,8$) quando T_{ext} situa-se entre 22°C e 24°C , alinhando-se aos ensaios térmicos sob carga parcial reportados na literatura [6]. À medida que a temperatura externa avança em direção a 35°C , a pressão

de condensação no trocador externo eleva-se progressivamente, exigindo maior trabalho por unidade de massa do fluido refrigerante pelo compressor e reduzindo o COP em até 43%.

A elevação programada de T_{setpoint} para 25 °C sob calor severo amortece esse declínio, reduzindo a taxa de condução de calor através da alvenaria e evitando o consumo em regime de sobrecorrente.

Referências

- [1] ASHRAE. *Standard 55-2020: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Atlanta, GA, 2020.
- [2] Yunus A. Çengel and Afshin J. Ghajar. *Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications*. McGraw-Hill Education, New York, NY, 5th edition, 2015.
- [3] Richard J. de Dear and Gail S. Brager. Developing an adaptive model of thermal comfort and preference. *ASHRAE Transactions*, 104(1):145–167, 1998.
- [4] INMETRO. Portaria n° 269: Requisitos de avaliação da conformidade para condicionadores de ar. Technical report, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Brasília, DF, 2022.
- [5] International Organization for Standardization. *ISO 7730: Ergonomics of the thermal environment — Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria*. ISO, Geneva, Switzerland, 2005.
- [6] Henry Willem, Yuting Lin, and Alex Lekov. Review of energy efficiency and system performance methods for split-system air conditioners. *Energy and Buildings*, 152: 528–542, 2017.